



铝电解电容器

寿命计算规范

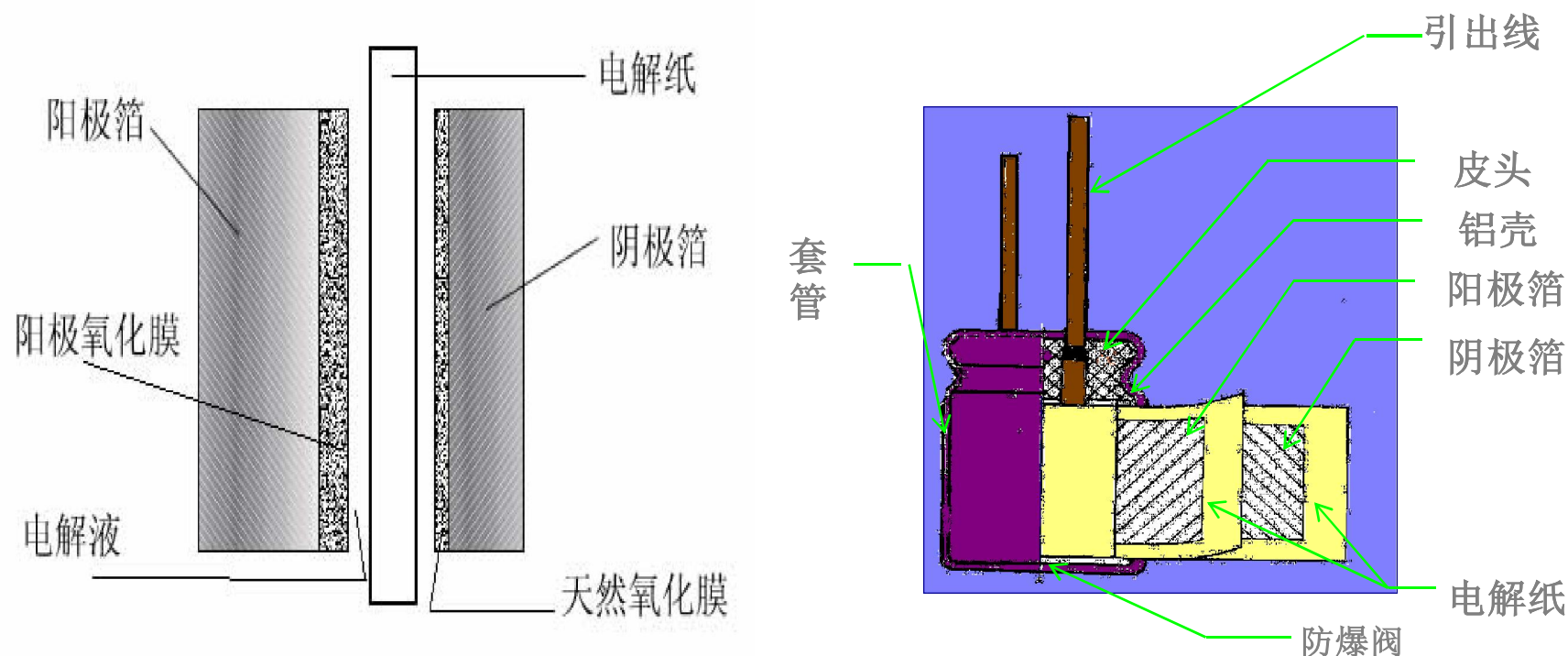
技术中心

2013.02.18

3. 铝电解电容器的寿命特点回顾

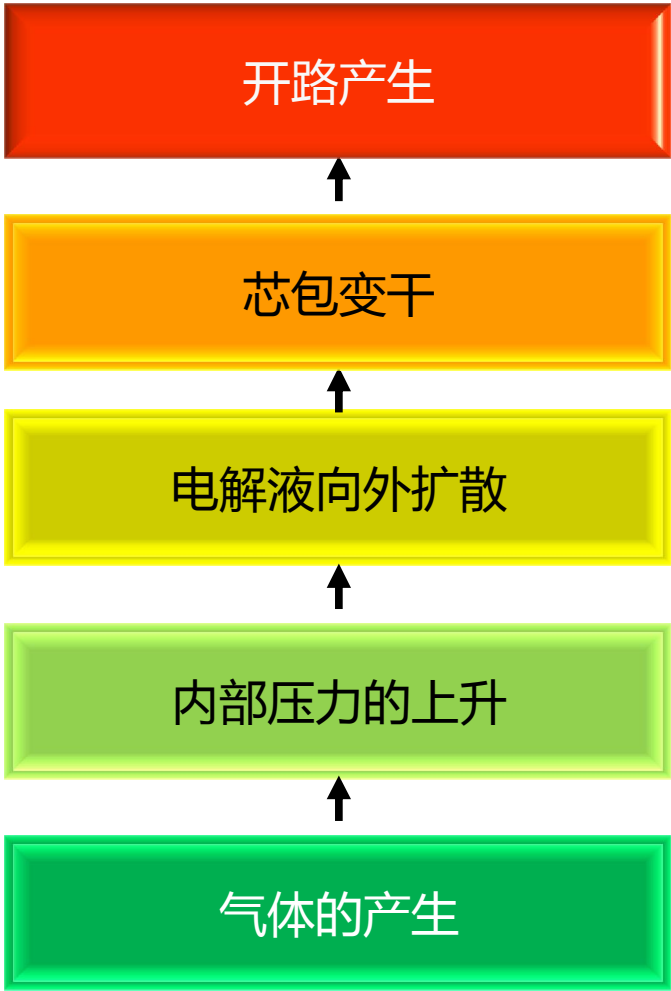
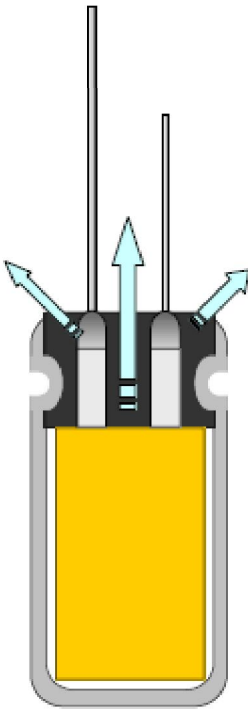
铝电容器的结构

通用型铝电解电容器的基本结构是箔式卷绕型的结构，阳极为铝金属箔，介质是用电化学方法在阳极金属箔表面上形成的氧化铝膜 Al_2O_3 ，阴极则为多孔性电解纸所吸附的工作电解质。（内部结构如下图）



电解电容器的寿命特点

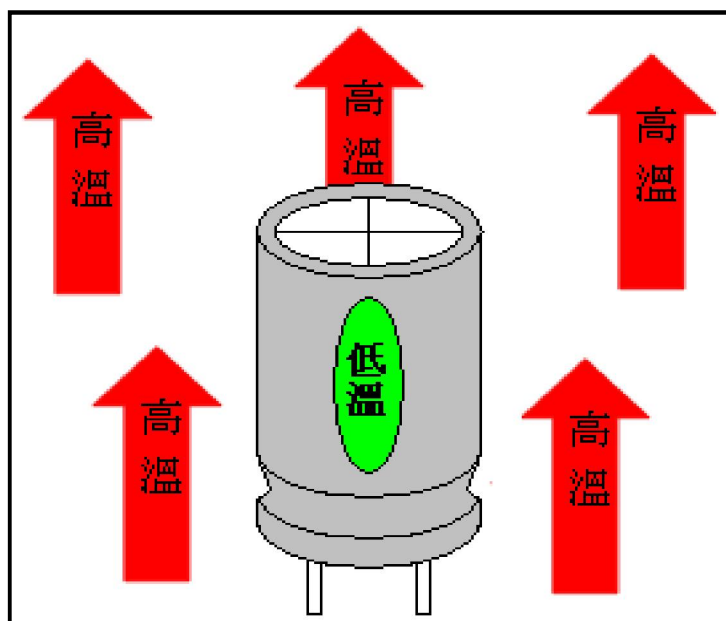
电容器的寿命原理



电解电容器的寿命特点

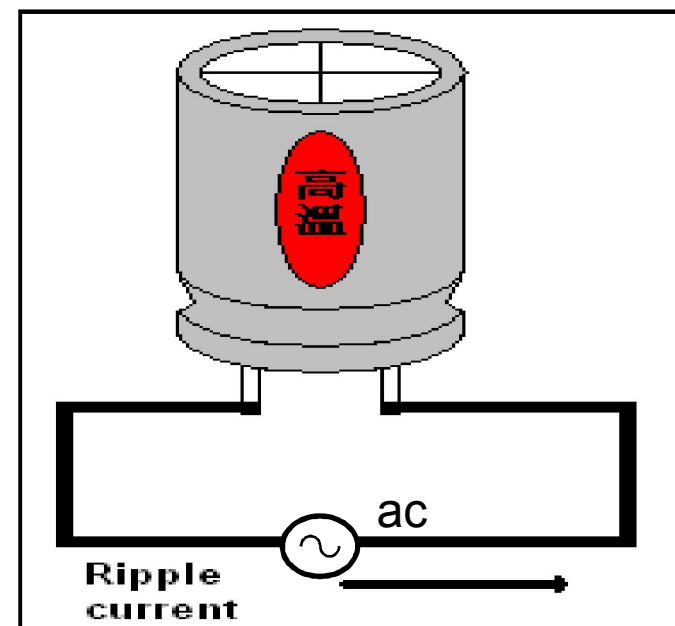
对电解电容寿命有影响的主要因素

电容器的环境温度



环境温度使的电容器外部的温度
高于内部的温度

由纹波电流引起的温升



纹波电流会产生热量使电容器
内部的温度高于外部的温度

铝电解电容寿命推算公式



适用范围: 贴片型, 一般品, 及其它系列

$$L_x = L_o \times 2^{(T_o - T_x)/10} \times 2^{(\Delta T_o - \Delta T_x)/5}$$

L_x = 计算公式得出的寿命值

L_o = 保证寿命值

T_o = 最高额定工作温度(85°C, 105°C, 125°C, 130°C)

T_x = 实际环境温度, 即装置内的电容器实际环境温度

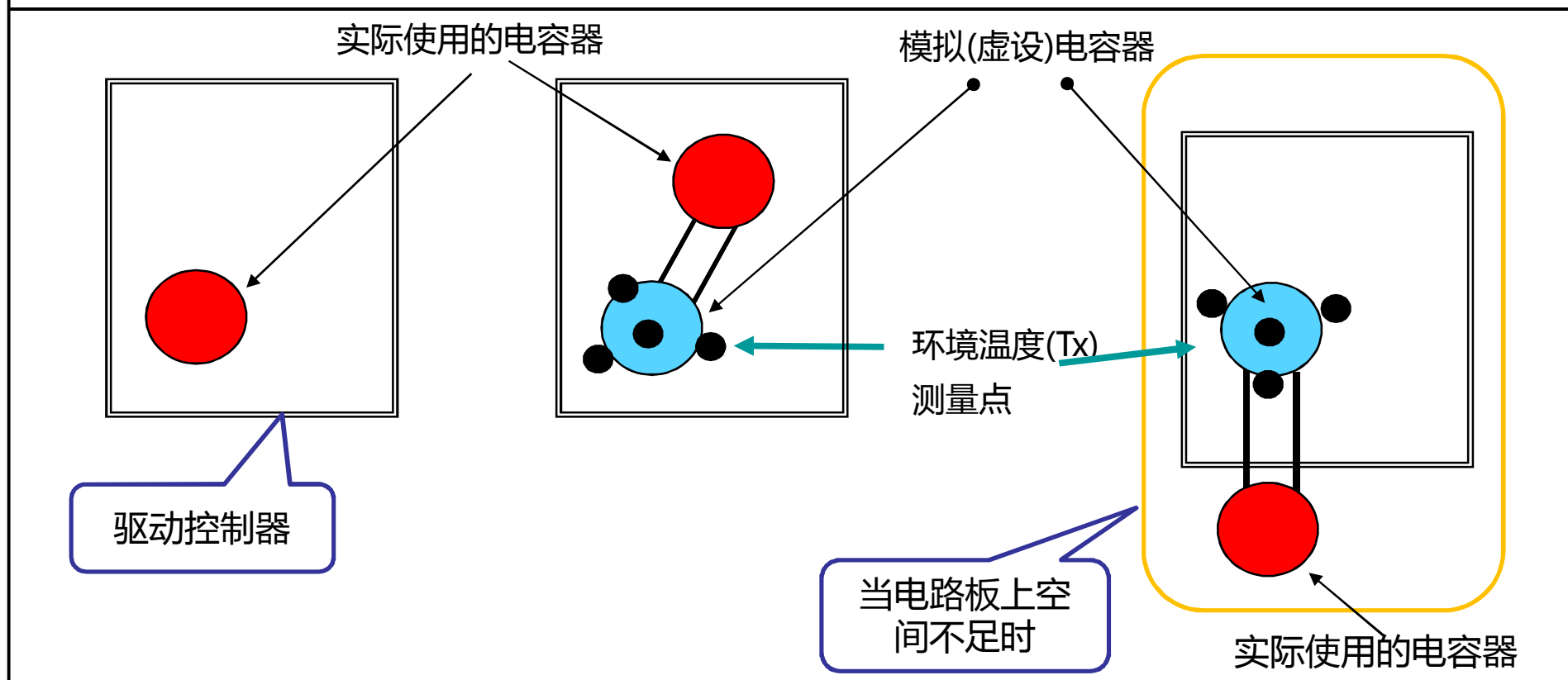
ΔT_o = 允许中心温升, 即纹波电流升到额定最大值时测得的电容器芯子温升

ΔT_x = 中心温升, 即在装置工作条件下, 施加纹波电流而引起的电容器芯子温升

注意: 指导意见是推算寿命的最长时间不超过15年

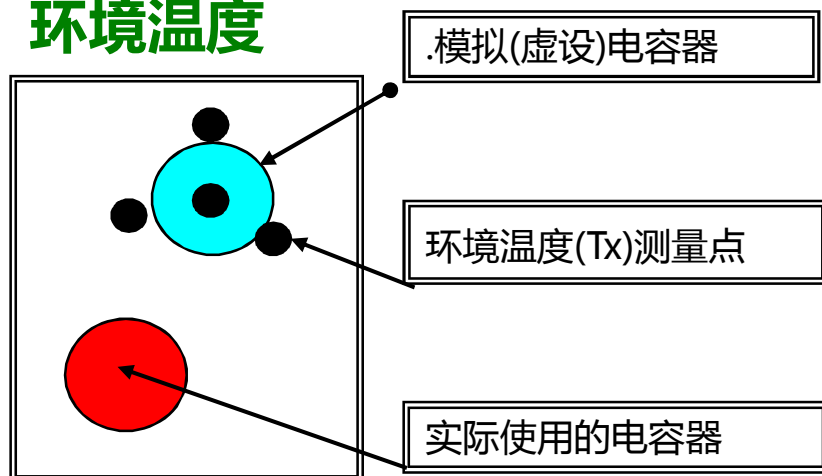
量测环境温度方法Tx

测量Tx时，测量仪器需放置在离铝表面20-30毫米的地方，最小10毫米，如果有靠近电容器上的部件产生热量或使得电容器的温度不稳定，需选择4个以上不同的地方进行测量，再取平均值。

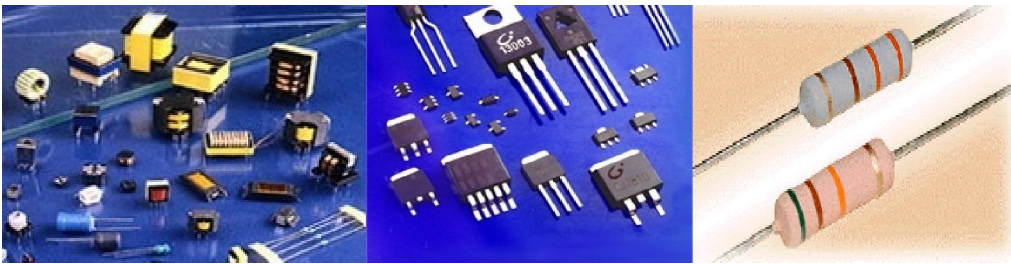
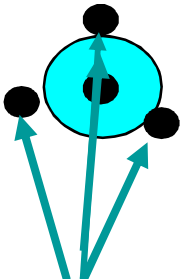


量测环境温度方法Tx

环境温度



注意:
请保证真实温度被测试,或者测试多个位置的温
度,然后取其平均值

		
冷却装置: 这个位置可以得到风,使得电容器环境温度低	不要使电容器紧挨着发热元器件	测试4个位置的 温度

取得 ΔT_x 值的方法一

测量电容器内部中心温度(T_c)

$\Delta T_x = \text{中心温度}(T_c) - \text{环境温度}(T_x)$

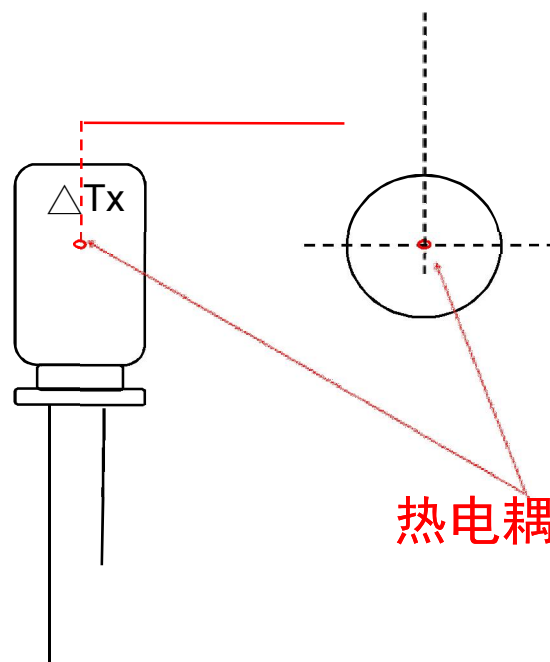
优点：

★ 比较准确

缺点：

需要额外工作样品(破坏性)

需要较专业人员实际操作



将热电偶插入电容器里面
并把它密封起来



取得 ΔT_x 值的方法二

测试电容器表面温度(T_s)

$$\Delta T_x = (\text{表面温度}(T_s) - \text{环境温度}(T_x)) * \text{系数}(K_c)$$

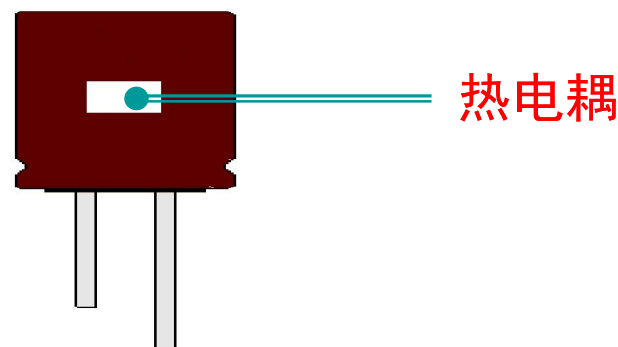
优点：

☆比通过估算纹波电流和测试中心温度的效果要好,电容器在测试后仍然可以使用

缺点：

仍然需要对测试样品做额外的准备工作

系数(K_c)



请必要测试最高温度或者最低温度的位置

ΦD (mm)	$\Phi 5-\Phi 8$	$\Phi 10$	$\Phi 12.5$	$\Phi 16$	$\Phi 18$	$\Phi 22$	$\Phi 25$	$\Phi 30$	$\Phi 35$	$\Phi 40$
K_c	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.50	1.65	1.75

取得 ΔT_x 值的方法三

纹波电流估算

因不同频率的纹波电流对电解电容的影响不一样，所以不同频率的纹波电流要通过频率校正因子校正后折算到同一频率下相比较：

$$\Delta T_x = \left(\frac{\text{实际纹波电流值}(I_x)}{\text{额定纹波电流}(I_o) \times \text{频率因子}(\eta)} \right)^2 \times \text{额定温升}(\Delta T_o)$$

最大允许温升表 (ΔT_o)

优点:

★更容易就可以得到结果

缺点:

估算值是粗糙的,误差有点大.

ΔT_o			
Type	Radial	Snap-in	Low ESR
85℃	10	10	/
105℃	5	5	5
105℃ (RG系列)	/	/	3
125℃	5	/	/
130℃	5	/	/

寿命估算应遵循的原则

原则1: 温升

原则2: 电容器的最大使用寿命应不超过15年

需要注意的地方

1. 在对产品进行寿命计算时必须要考虑频率系数,所以所采用的实际纹波和最大额定纹波电流应与每种产品目录中规定纹波的频率是一致的;
2. 当温升没有超过最大规定值时,实际纹波电流值也许有可能超过温度系数中规定的最大纹波电流值;
3. 温升值不应该超过最大规定值。

原则1: 温升

125℃&130℃ 最高温度系列

电容器环境温度	105℃以下	115℃	125℃
中心温升 ΔT_x 最大极限值	15℃	10℃	5℃
温度系数(实际纹波值/额定最大纹波值)	1.73	1.41	1.00

105℃ 最高温度系列

电容器环境温度	85℃以下	95℃	105℃
中心温升 ΔT_x 最大极限值	15℃	10℃	5℃
温度系数(实际纹波值/额定最大纹波值)	1.73	1.41	1.00

105℃(RG 系列) 最高温度系列

电容器环境温度	85℃以下	95℃	105℃
中心温升 ΔT_x 最大极限值	13℃	8℃	3℃
温度系数(实际纹波值/额定最大纹波值)	1.73	1.41	1.00

85℃ 最高温度系列

电容器环境温度	65℃以下	75℃	85℃
中心温升 ΔT_x 最大极限值	20℃	15℃	10℃
温度系数(实际纹波值/额定最大纹波值)	1.41	1.22	1.00

" 温度系数不使用在寿命计算公式,只做来推算参考用 "

$$I_{\text{复合}} = \sqrt{(I_{f1} / K_{f1})^2 + (I_{f2} / K_{f2})^2 + \dots + (I_{fn} / F_{fn})^2}$$

I_{f1} — f_1 频率条件下的纹波电流；

I_{f2} — f_2 频率条件下的纹波电流；

I_{fn} — f_n 频率条件下的纹波电流；

K_{f1} — f_1 频率的频率校正因子；

K_{f2} — f_2 频率的频率校正因子；

K_{fn} — f_n 频率的频率校正因子。

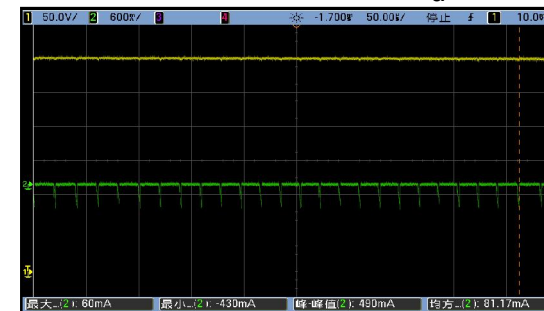
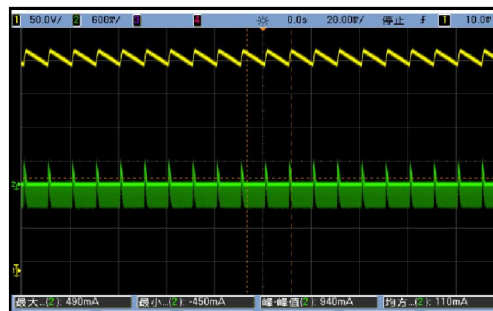
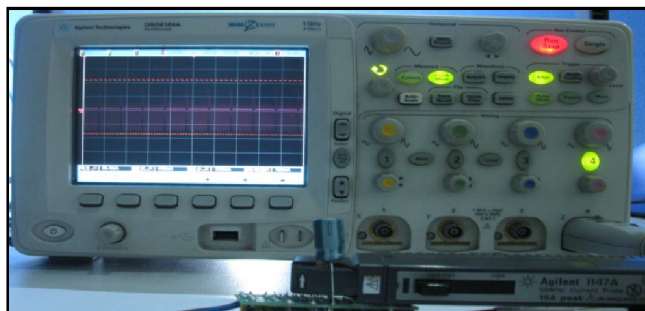
为何各厂家的计算公式不完全相同

铝电解电容器不同厂家有不同的寿命计算公式，主要是因为铝电解的寿命推算是综合热力学与统计学的复杂课题，而各厂家有不同的产品设计方案，以及对电解电容器寿命验证的试验方案不完全相同，故总结出不同的寿命经验计算公式。

不同公式计算的结果虽可能不完全相同，但也大致相近。

寿命推算例1：前级整流滤波电容（低功率因数）

产品规格：CD11GES 400V10uF, I_{rms}=350mA/100kHz。应用在7W的球泡灯中。应用情况：T_a=90℃



纹波电流的折算

$$I_{MF} = I_{LF} + I_{HF}$$

$$I_{LF} = \sqrt{I_{MF}^2 - I_{HF}^2}$$

$$I_{LF} = \sqrt{(110)^2 - (81.17)^2} = 74(\text{mA})$$

$$I_{rms@100kHz} = \sqrt{\left(\frac{74}{0.4}\right)^2 + \left(\frac{81.2}{1}\right)^2} = 203(\text{mA})$$

自温升的计算

$$\begin{aligned} \Delta T_x &= (\text{实际纹波电流值}(I_x) / (\text{额定纹波电流值}(I_o)))^2 \times \text{额定温升}(\Delta T_o) \\ &= (203 / 350)^2 \times 5 = 1.68 (^\circ \text{C}) \end{aligned}$$

以下是在此应用条件下电解电容的寿命推算：

$$\begin{aligned} L_x &= L_o \times 2^{(T_o - T_x)/10} \times 2^{(\Delta T_o - \Delta T_x)/5} \\ &= 12,000 \times 2^{(105 - 90)/10} \times 2^{(5 - 1.68)/5} \\ &= 53,764(\text{hrs}) \end{aligned}$$

频率(kHz)	120	1k	10k	100k
额定电压(V)				
160 ~ 450	0.40	0.80	0.90	1.00

5万小时寿命保证

寿命推算例2：初级级整流滤波电容（测表面温度）

产品规格：CD11GES 400V4.7uF, 体积8*12mm, $I_{rms}=115mA/100kHz$ 。应用在6W的球泡灯中。应用情况： $T_a=78.9^{\circ}C$



测试电容器表面温度(T_s)

$$\begin{aligned}\Delta T_x &= ((\text{表面温度}(T_s) - \text{环境温度}(T_x)) \times \text{系数}(K_c)) \\ &= (82.2 - 78.9) \times 1.1 \\ &= 3.63^{\circ}C\end{aligned}$$

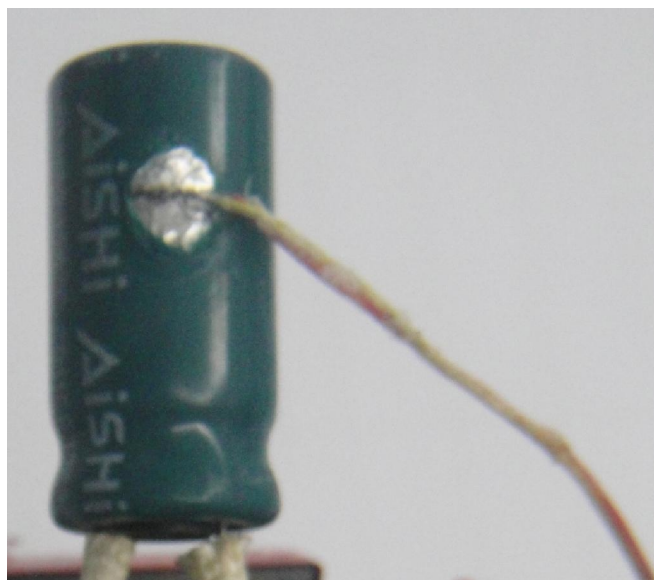
最大允许温升

电容器环境温度	85℃以下	95℃	105℃
中心温升 ΔT_x 最大极限值	15℃	10℃	5℃

自温升小于在该环境温度下最大自温升

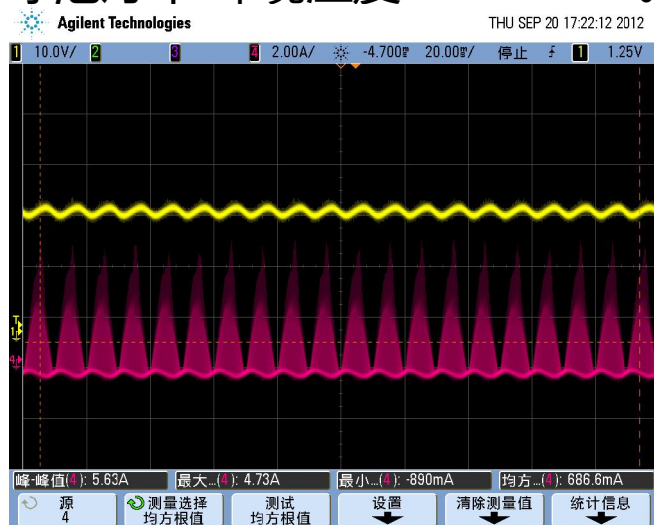
以下是在此应用条件下电解电容的寿命推算：

$$\begin{aligned}L_x &= L_0 \times 2^{(T_0 - T_x)/10} \times 2^{(\Delta T_0 - \Delta T_x)/5} \\ &= 12000 \times 2^{(105 - 78.9)/10} \times 2^{(5 - 3.63)/5} \\ &= 88,537(\text{hrs})\end{aligned}$$



寿命推算例3：次级整流滤波电容（高功率因数）

产品规格：RZ 50V/560uF 10*16 ,Irms rated=2410mA/100kHz。应用在15W的球泡灯中.环境温度：Ta=90℃。



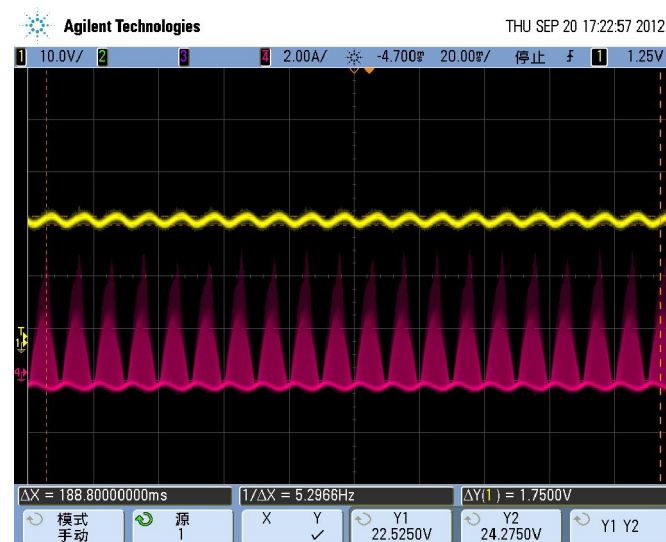
纹波电流的计算

$$V_{rms@100Hz} = \frac{V_{pp}}{2\sqrt{2}} = \frac{1.75}{2\sqrt{2}} = 0.619(V)$$

$$X_{C_{100Hz}} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2 * 3.14 * 100 * 560 * 10^{-6}} = 2.37(\Omega)$$

$$I_{LF} = \frac{V_{rms@100Hz}}{X_{C_{100Hz}}} = \frac{0.62}{2.37} = 260(mA)$$

$$I_{HF} = \sqrt{(I_{Mixed})^2 - (I_{LF})^2} = \sqrt{(686.6)^2 - (260)^2} = 635(mA)$$



$$I_{RMS@100Hz} = \sqrt{(260/0.5)^2 + (635/1)^2} = 822(mA)$$

以下是在此应用条件下电解电容的寿命推算：

$$\begin{aligned} Lx &= Lo \times 2^{(To-Tx)/10} \times 2^{(\Delta To - \Delta Tx)/5} \\ &= 10000 \times 2^{(105-90)/10} \times 2^{(5-0.58)/5} \\ &= 52,186(hrs) \end{aligned}$$

寿命推算例4：次级整流滤波电容（低功率因数）

产品规格：RZ 63V220uF, Irms rated=1,050mA/100kHz。应用在12W的球泡灯中应用情况：Ta=90℃



纹波电流的折算

$$I_{rms@100kHz} = 572.3 / 1 = 572.3(\text{mA})$$

自温升的计算

$$\begin{aligned}\Delta T_x &= \left(\frac{\text{实际纹波电流值}(I_x)}{\text{额定纹波电流}(I_o) \times \text{频率因子}(\eta)} \right)^2 \times \text{额定温升}(\Delta T_o) \\ &= (572 / 1050)^2 \times 5 \\ &= 1.49 (^\circ\text{C})\end{aligned}$$

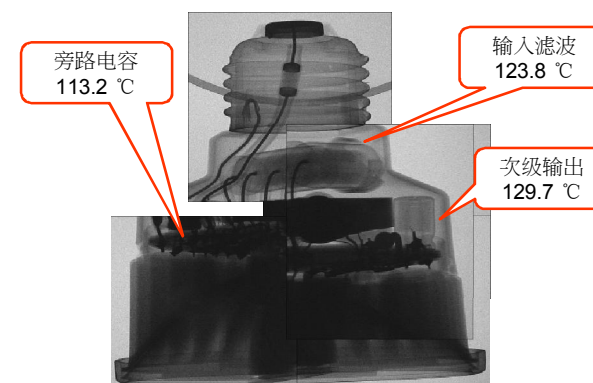
以下是在此应用条件下电解电容的寿命推算：

$$\begin{aligned}L_x &= L_o \times 2^{(T_o - T_x)/10} \times 2^{(5 - \Delta T_x)/5} \\ &= 10,000 \times 2^{(105 - 90)/10} \times 2^{(5 - 1.49)/5} \\ &= 46,041(\text{hrs})\end{aligned}$$

4万5千小时
寿命保证

5. 铝电解电容器使用寿命的试验方法

2010年8月我司从国外购买了一批LED节能灯（包括5W、7W、8W、15W）做高温90℃点灯实验，铝电解电容周围温度在120℃左右，试验超过16000小时（部分整灯电路板损坏，但部分铝电解电容损耗角超标，其它参数变化量在规格内）。



例：7W节能灯电解电容温度

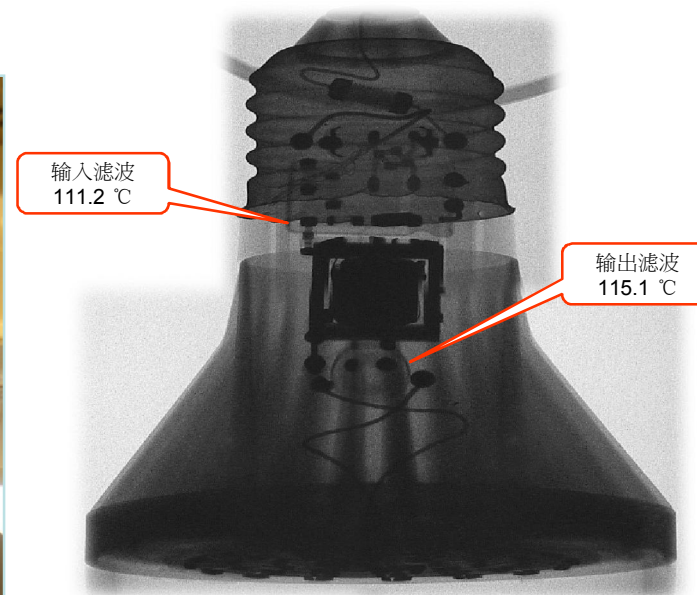
按照铝电解电容所遵循的阿雷尼乌斯方程式：



5. 铝电解电容器使用寿命的试验方法

60 °C 无风点灯试验

2010年底我司开始从国内外陆续购买了一批LED节能灯做高温60 °C无风点灯实验，铝电解电容周围温度在110 °C左右，目前部分整灯试验时间已经超过15,000小时（部分整灯电路板损坏，但铝电解电容参数变化量在规格内）。



例：5W节能灯电解电容温度

AiSHi

电解电容器专家 专业决定品质

向世界提供卓越品质的
铝电解电容器

Provide aluminum electrolytic capacitor to
the world with excellent performance

AiSHi



艾华集团
AIHUA GROUP

AiSHi

湖南艾华集团股份有限公司
HUNAN AIHUA GROUP CO., LTD.

地址: 湖南益阳市桃花仑东路 邮编: 413000
电话: +86-737-6184466 传真: +86-737-6180539
E-mail: aihua@aihuaglobal.com Http://www.aihuaglobal.com

谢 谢



如果您想了解此方面更多信息，欢迎您来电垂询！